

2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

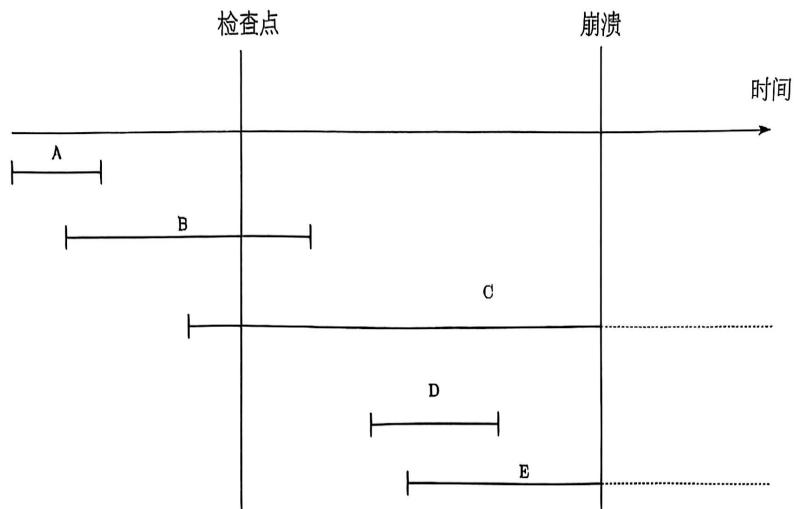
1. 数据模型三要素包括数据结构、数据操作和_____。
2. DMBS 的主要功能包括数包括_____, 数据操作, 数据运行控制、数据维护和数据字典。
3. 关系是一种数学结构, 被定义为一个_____的子集。
4. 概念数据模型是对现实世界特征的数据抽象, 它与_____无关。
5. 若关系 R 有 m 个属性, 关系 S 有 n 个属性, 则 $R \times S$ 有_____个属性。
6. 有两个关系 R(X,Y) 和 S(Y,Z), 则 $R \div S$ 可以用选择、投影或笛卡尔积等基本的关系运算符表示为_____。
7. 有两个关系 R(A,B,C) 和 S(C,D,E) 如下图所示。则 $R \div S =$ _____

A	B	C
1	2	3
1	2	4
2	3	4
3	4	5
2	3	5
2	3	3
3	4	3

C	D	E
3	1	3
3	2	4
3	3	4
4	4	5
4	5	5
4	6	3

8. 在关系数据库的规范化理论中, 在执行“模式分解”时, 必须遵守规范化原则是无损分解和_____。
9. 要在职位表 titles 的字段 title 上建立唯一降序索引, 应使用 SQL 语句:
Create _____ Index on titles (title DESC);
10. 若采用后项先后写的技术及建立高速缓存一致性检查点, 当系统出现崩溃后, 需要利用日志对其恢复到一致状态; 需要利用前像 BI 日志信息恢复的事务有_____。

《数据库原理及应用》复习资料



二、单选题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 数据库系统和文件系统的主要区别是 ()
 - A. 数据库系统复杂，而文件系统简单
 - B. 文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统能够解决
 - C. 文件系统只能管理文件，而数据库系统还能管理其他类型的数据
 - D. 文件系统只能用于小型、微型机，而数据库系统还能用于大型机
2. () 属于信息世界的模型，实际上是现实世界到机器世界的一个中间层次。 ()
 - A. 数据模型
 - B. 概念模型
 - C. E-R 图
 - D. 关系模型
3. 关系数据库应能实现的专门关系运算包括 ()
 - A. 排序、索引、统计
 - B. 选择、投影、连接
 - C. 关联、更新、排序
 - D. 显示、打印、制表
4. 下面系统中不属于关系数据库管理系统的是 ()
 - A. Oracle
 - B. MS SQL Server
 - C. IMS
 - D. DB2
5. 数据库中，数据的物理独立性是指 ()
 - A. 数据库与数据库管理系统的相互独立
 - B. 用户程序与 DBMS 的相互独立
 - C. 用户的应用程序与存储在磁盘上数据库中的数据是相互独立的
 - D. 应用程序与数据库中数据的逻辑结构相互独立
6. $\sigma_{4 < '4'}(S)$ 表示 ()
 - A. 从 S 关系中挑选 4 的值小于第 4 个分量的元组
 - B. 从 S 关系中挑选第 4 个分量值小于 4 的元组

C.从 S 关系中挑选第 4 个分量值小于第 4 个分量的元组

D. $\sigma_{d < 'd'}(S)$ 是向关系垂直方向运算

7.根据关系模式的实体完整性规则，一个关系的“主键”

()

A.不能有两个

B.不能成为另一个关系的外键

C.不允许为空

D.可以取值

8.关系 R 如下：

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a1	b2	c3	d4
a2	b1	c1	d3
a3	b1	c2	d2
a3	b1	c3	d4

(a3,b1)的象集是

()

A.{(d2),(d4)}

B.{(c2),(c3)}

C.{(c2,d2),(c3,d4)}

D.{(b1,c2,d2),(b1,c3,d4)}

9.在连接运算中如果两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性组，那么这个连接是 ()

A.有条件的连接

B.等值连接

C.自然连接

D.完全连接

10.设有关系模式 $W(C,P,S,G,T,R)$ ，其中各属性的含义是：C 表示课程，P 表示教师，S 表示学生，G 表示成绩，T 表示时间，R 表示教室，根据语义有如下数据依赖集：

$F = \{C \rightarrow P, (S,C) \rightarrow G, (T,R) \rightarrow C, (T,P) \rightarrow R, (T,S) \rightarrow R\}$ ，若将关系模式 W 分解为三个关系

模式 $W_1(C,P), W_2(S,C,G), W_3(S,T,R,C)$ ，则 W_1 最高达到

()

A.1NF

B.2NF

C.3NF

D.BCNF

11.已知关系模式 $R(A,B,C,D,E)$ 及其上的函数相关性集合 $F = \{A \rightarrow D, B \rightarrow C, E \rightarrow A\}$ ，该关系模

式的候选键是

()

A.AB

B.BE

C.CD

D.DE

12.下列叙述中正确的是

()

A.遵守两阶段锁协议的并发事务一定是可串行化的。

B.遵守两阶段锁协议的并发事务一定不会发生死锁。

C.遵守两阶段锁协议的并发事务一定不会发生级联回滚。

13. 设关系数据库中一个表 S 的结构为: S (SN, CN, grade), 其中 SN 为学生名, CN 为课程名, 二者均为字符型; grade 为成绩, 数值型, 取值范围 0-100。若要更正王二的化学成绩为 85 分, 则可用 ()

- A. UPDATE S SET grade=85 WHERE SN='王二' AND CN='化学'
- B. UPDATE S SET grade='85' WHERE SN='王二' AND CN='化学'
- C. UPDATE grade=85 WHERE SN='王二' AND CN='化学'
- D. UPDATE grade='85' WHERE SN='王二' AND CN='化学'

14. “年龄在 15 至 30 岁之间”这种约束属于数据库的 () 约束

- A. 恢复
- B. 并发控制
- C. 完整性
- D. 安全性

15. 数据库恢复的基础是利用转储的冗余数据。这些转储的冗余数据是指 ()

- A. 数据字典、应用程序、审计档案、数据库后备副本
- B. 数据字典、应用程序、日志文件、审计档案
- C. 日志文件、数据库后备副本
- D. 数据字典、应用程序、数据库后备副本

三、简答及应用题 (7 小题, 共 35 分)

1. 请简述数据库系统三级模式结构的名称及含义, 并分析这种分级模式结构能够带来什么好处? (5 分)

2. 已知关系数据库的模式包含如下关系模式:

S (S#, NAME, AGE, SEX, DEPT) C
(C#, COURSE) SC (S#, C#,
GRADE)

其中: S#, C#, (S#, C#) 分别为 S, C, SC 的候选码。(共 5 分)

(1) 用关系代数表达式表达如下查询: 找出至少学习课程名为“数据库”和“数据结构”的所有学生的学号、姓名。(3 分)

(2) 请用关系代数写出与 SQL 查询语句等价的查询。(2 分)

```
SELECT NAME  
FROM S,C,SC  
WHERE S.S#=SC.S#AND SC.C#=C.C#AND S.DEPT='IS';
```

3. 什么是第二范式 (2NF)? 请设计一个将关系模式分解到 2NF 的算法。(5 分)。

4. 在学生成绩管理系统中, 学生信息表 STU (SID, SNAME, SEX, CLASSID) 成绩表

GRADE (SID, CID, SCORE), 其中: SID-学号, SNAME-学生姓名, SEX-性别, CLASSID 班级

编号, CID-课程编号, SCORE-成绩。下列 SQL 语句需要按班级和课程统计平均成绩, 并显示平均成绩大于等于 80 分的课程, 填空补全下列 SQL 查询语句。(共 5 分)

```
SELECT CLASSID,CID,AVG (SCORE)
FROM STU,GRADE
WHERE _____
GROUP BY _____
HAVING _____
```

5. 设有两个事务 T1 和 T2 的一系列日志记录: <T1 START>; <T1,A,22>; <T2 START>; <T2,B,28.5>; <T1,C,61>; <T2,D,40>; <T2,COMMIT>; <T1,F,60>; <T1,COMMIT>。若发生故障时磁盘上的最后一条日志记录为: <T1,C,61>。请回答以下问题: (共 6 分)

- (1) 试说明事务 T1 和 T2 是否正确提交? (1 分)
- (2) 试说明日志记录采用后像后写 (即后像在事务提交后才写入数据库) 模式, 恢复管理器如何执行恢复处理动作? (2 分)
- (3) 试说明日志记录采用后像前写 (即后像在事务提交前写入数据库) 模式, 恢复管理器如何执行恢复处理动作? (2 分)
- (4) 若日志记录采用后像前后写 (后像在事务提交前后写入数据库) 模式, 恢复管理器执行恢复处理动作后, 数据对象 A、B、C 的值分别为多少? (1 分)

6. 数据库并发执行能带来很多优势, 但也会产生一些并发问题, 分别如下图:

T1	T2
READ(A) A:=A+A*0.1 WRITE(A)	
ROLLBACK	READ(A) COMMIT

图 1

T1	T2
READ(A) READ(B) READ(C) READ(D) READ(E) READ(A)	READ(A) A:=A+A*0.1 WRITE(A) COMMIT

图 2

T1	T2
READ(A) A:=A+A*0.1 WRITE(E) COMMIT	READ(A) A:=A+10 WRITE(A) COMMIT

图 3

试分别叙述图 1-图 3, 可能会发生什么并发问题及其原因。(共 6 分, 每小题 2 分)

7. 今有两个关系模式:

《数据库原理及应用》复习资料

职工（职工号，姓名，年龄，职务，工资，部门号）

部门（部门号，名称，经理名，地址，电话号）

请用 SQL 的 GRANT 完成以下授权定义或存取控制功能：用户周平具有对两个表所有权力（读，插，改，删数据），并具有给其他用户授权的权力。（3 分）

四、综合应用题（共 2 题，共 25 分）

1.数据库应用设计题（15 分）

设有一个简化的运动会信息管理系统，有四个实体：团长，代表团，运动员，比赛项目，其实体间存在的联系有：团长和代表团是 1: 1 的“管理”联系；代表团和运动员是 1: N 的组成“联系”；运动员与比赛项目是 N: M 的“参加”联系，“参加”属性是比赛时间和分数。团长有属性：身份证号、团长姓名、性别、年龄、电话；代表团有属性：团编号、来自地区、住所；运动员有属性：运动员编号、运动员姓名、性别、年龄；比赛项目有属性：项目编号、项目名、级别。根据描述的内容，完成下列问题：

（1）概念设计：根据给定的实体及联系约束，画出实体联系（E-R）图。（8 分）

（2）逻辑设计：将实体联系（E-R）图转换为关系模式，并标出主码和外码。（7 分）

2.SOL 和关系代数综合应用题（10 分）

设有一个工程供应数据库系统，包括如下四个关系模式：

S (SNO,SNAME,STATUS,CITY); 供应商表 S 由供应商号、供应商名、状态、城市组成；

P (PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT); 零件表 P 由零件号、零件名、颜色、重量组成；

J (INO,INAME,CITY); 工程项目表 J 由项目号、项目名、城市组成；

SPI (SNO, PNO, INO, QTY); 供应情况表 SPJ 由供应商号、零件号、项目号、供应数量组成；

（1）用关系代数查询没有使用成都供应商生产的红色零件的工程号；（2 分）

（2）用关系代数查询至少使用了供应商 S1 所供应的全部零件的工程号 JNO；（2 分）

（3）用 SOL 查询供应工程 J1 零件为红色的工程号 JNO；（2 分）

（4）用 SQL 语句将全部红色零件改为蓝色；（2 分）

（5）用 SQL 语句将（S2, P4, J6, 400）插入供应情况关系。（2 分）